

Институт: информационных технологий
Форма обучения: очная
Специальность: 09.04.04 Программная инженерия,
специализация «Разработка программно-информационных систем»
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм

Предмет:
«ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

ВЫПОЛНИЛ:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
ведущий инженер-программист

ПРИНЯЛ:
ШЕРМАН Михаил Исаакович
доктор педагогических наук, профессор

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Понятие и задачи математической статистики

Математическая статистика — это наука, изучающая методы сбора, систематизации и обработки результатов наблюдений для выявления статистических закономерностей. Она подразделяется на описательную (представление данных в табличной и графической форме) и аналитическую (формулировка прикладных выводов на основе экспериментов).

1.2. Основные статистические показатели

- **Среднее арифметическое (СРЗНАЧ):** центр распределения выборки.
- **Медиана (МЕДИАНА):** значение, разделяющее выборку на две равные части.
- **Мода (МОДА.ОДН):** наиболее часто встречающееся значение.
- **Дисперсия и стандартное отклонение:** показатели меры рассеивания данных вокруг среднего значения.
- **Экссесс и асимметрия (СКОС):** характеристики формы кривой распределения относительно нормального вида.

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

2.1. Анализ роста студентов (Задача №1)

Для выборки роста студентов ($n=51$) и студенток ($n=12$) были вычислены основные статистические характеристики с использованием функций категории «Статистические» MS Excel.

Результаты расчета параметров роста:

- **Группа студентов:** Средний рост ≈ 184.2 см, Мода = 188 см, Медиана = 185 см, Стандартное отклонение ≈ 5.56 см.
- **Группа студенток:** Средний рост ≈ 162.25 см, Мода = 160 см, Медиана = 161.5 см, Стандартное отклонение ≈ 4.35 см.

2.2. Анализ массы девочек (Задача №2)

На основе представленных данных о массе 38 учениц начальной школы (от 19.3 до 24.5 кг) определены следующие показатели:

Ключевые факторы системы:

- **Среднее значение:** 21.67 кг (сумма всех значений, деленная на их количество);
- **Размах:** 5.2 кг (разность между максимальным 24.5 и минимальным 19.3);
- **Мода:** 20.0 кг (значение, встречающееся в выборке 10 раз);
- **Медиана:** 20.8 кг (центральное значение ранжированного ряда).

III. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- **1. Абсолютная величина:** Это количественный показатель, выражающий физический объем или размер явления в конкретных единицах измерения (кг, м, руб).
- **2. Средняя величина:** Обобщающий показатель, характеризующий типичный уровень признака в совокупности однородных явлений.
- **3. Виды средних величин:** Арифметическая (простая и взвешенная), гармоническая, геометрическая, мода и медиана.
- **4. Роль относительных величин:** Используются для изучения структуры явлений, динамики развития и интенсивности распространения признаков.
- **5. Цель регрессионного анализа:** Определение математической формы зависимости и построение функции (модели), позволяющей предсказывать значения одной переменной по значениям других.
- **6. Уравнение линейной регрессии:** Имеет вид $y = a + bx$, где y — зависимая переменная, x — фактор, b — коэффициент регрессии (угол наклона), a — свободный член.
- **7. Способы в MS Excel:** 1) Инструмент «Регрессия» в пакете анализа (дает детальную статистику); 2) Функция =ЛИНЕЙН(); 3) Построение диаграммы рассеяния с добавлением **линии тренда** и выводом уравнения на экран.
- **8. Задача прогнозирования:** Оценка будущих состояний системы на основе экстраполяции выявленных трендов и закономерностей в прошлом.
- **9. Способы прогнозирования в Excel:** Функции =ПРЕДСКАЗ(), =ТЕНДЕНЦИЯ(), или использование встроенного инструмента «Лист прогноза».
- **10. План эксперимента:** Совокупность условий и порядка действий, необходимых для получения достоверных данных о системе с минимальными затратами ресурсов.
- **11. Подключение «Поиска решения»:** Файл -> Параметры -> Надстройки -> Перейти -> Установить флажок «Поиск решения».
- **12. Кодирование переменных:** Выполняется для приведения разномасштабных факторов к единому безразмерному интервалу (обычно [-1; 1]), что упрощает расчеты и сравнение весов факторов.
- **13. Целевая ячейка:** Ячейка в «Поиске решения», для которой задается условие оптимизации (максимум, минимум или конкретное значение).
- **14. Виды ссылок:** Относительные (A1) меняются при копировании; Абсолютные (\$A\$1) фиксированы; Смешанные (\$A1 или A\$1) фиксируют только столбец или строку.

- **15. Факторный план при 8 факторах:** Целесообразно применять дробный факторный эксперимент (реплику), так как полный план 2^8 потребует 256 опытов, что избыточно.
- **16. Уравнения регрессии 1 и 2 порядка:** Модели 1-го порядка описывают линейные эффекты; модели 2-го порядка включают квадратичные члены (x^2) и эффекты взаимодействия ($x_1 \times x_2$) для описания криволинейных поверхностей.
- **17. Причина перехода к кодированным значениям:** Обеспечение ортогональности матрицы планирования, что делает оценки коэффициентов независимыми друг от друга.

IV. ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе выполнения работы были освоены методы описательной статистики с применением инструментария MS Excel. Использование встроенных функций (СРЗНАЧ, СТАНДОТКЛОН.В) и надстройки «Пакет анализа» позволяет автоматизировать процесс обработки больших массивов данных. На практике подтверждено, что доверительные интервалы существенно зависят от объема выборки и вариативности данных: чем однороднее группа (как в примере Региона 2), тем точнее статистическая оценка среднего.